UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

SISTEMAS LINEALES

SISTEMA LINEAL DE m ECUACIONES CON n INCÓGNITAS

$$\left\{\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}\right. \quad (m \text{ ecuaciones}, \ n \text{ incógnitas})$$

a_{ij}, $1 \le i \le m$, $1 \le j \le n$ → COEFICIENTES

$x_1, \ldots, x_n$ → INCÓGNITAS

$b_1, \ldots, b_m$ → TÉRMINOS INDEPENDIENTES (RESULTADOS)

SOLUCIONES: n-UPLAS QUE SATISFACEN TODAS LAS ECUACIONES DE MANERA SIMULTÁNEA.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}}_{A \in \mathbb{R}^{m \times n}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}}_{X \in \mathbb{R}^{n \times 1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}}_{b \in \mathbb{R}^{m \times 1}}$$

$$A \cdot X = b$$

NOMBRE: EL SISTEMA ES HOMOGÉNEO SI $b = 0$.

EN CASO CONTRARIO, EL SISTEMA ES NO HOMOGÉNEO.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right] = (A \mid b) \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$$

→ MATRIZ AMPLIADA

EJEMPLOS:

1) $x_1 + x_2 = 0$

- $A = (-1, 1)$ ES SOLUCIÓN: $1 + (-1) = 0$ ✓
- $B = (0, 0)$ ES SOLUCIÓN: $0 + 0 = 0$ ✓
- $C = (2, 2)$ NO ES SOLUCIÓN: $2 + 2 = 4 \neq 0$ ✗

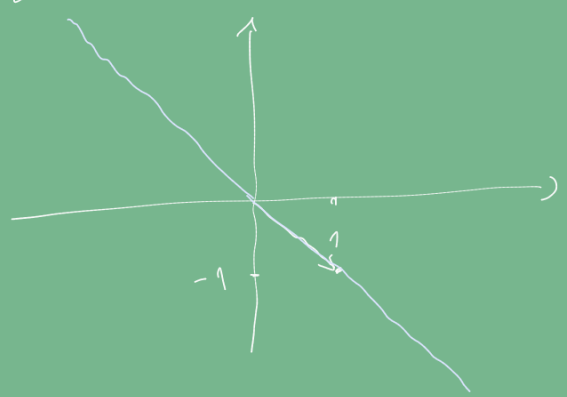
SOLUCIÓN DE FORMA PARAMÉTRICA:

$X = (x_1, x_2)$ ES SOLUCIÓN $\Leftrightarrow x_1 + x_2 = 0 \Leftrightarrow x_2 = -x_1$

$\Leftrightarrow X = (x_1, -x_1) \Leftrightarrow X = x_1(1, -1)$

$\therefore$ LA SOLUCIÓN ES: $\boxed{X = \alpha(1, -1),\ \alpha \in \mathbb{R}}$

↳ RECTA QUE PASA POR EL ORIGEN.



ESTE SISTEMA ES COMPATIBLE (TIENE SOLUCIÓN NO VACÍA) INDETERMINADO (TIENE INFINITAS SOLUCIONES)

2) a) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = -1 \end{cases}$ $\longrightarrow x_1 = x_2 - 1$

$\longrightarrow x_2 - 1 + x_2 = 0 \Rightarrow 2x_2 = 1$

$\boxed{x_2 = \frac{1}{2}}$

$\boxed{x_1 = -\frac{1}{2}}$

$\therefore A = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ES LA ÚNICA SOLUCIÓN.

↳ (SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO)

$S = \left\{\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right\}$

b) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$ $\longrightarrow x_2 = -x_1$

$\longrightarrow x_1 + (-x_1) = 2$

$0 = 2$ FALSO $\forall (x_1, x_2)$

$\therefore$ EL SISTEMA NO TIENE SOLUCIÓN.

(SISTEMA INCOMPATIBLE).

$\boxed{S = \emptyset}$ → (VACÍO)

c) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 = 2 \end{cases} \longleftrightarrow x_2 = 1 - x_1$

$2x_1 + 2(1 - x_1) = 2$

$2x_1 + 2 - 2x_1 = 2$

$2 = 2$ VERDADERA $\forall (x_1, x_2)$

∴ CUALQUIER PAR $(x_1, 1 - x_1)$ ES SOLUCIÓN.

$S: X = (x_1, 1 - x_1)$

$S: X = (\alpha, 1 - \alpha) = (\alpha, -\alpha) + (0,1) = \alpha(1,-1) + (0,1)$.

$\boxed{S: X = \alpha(1,-1) + (0,1)}$ (RECTA QUE PASA POR (0,1) Y TIENE LA DIRECCIÓN DEL VECTOR (1,-1).)



$\rightarrow S = \{\alpha(1,-1) + (0,1) : \alpha \in \mathbb{R}\}$

∴ EL SISTEMA ES COMPATIBLE INDETERMINADO.

d) $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$

① • $A = (0,0,0)$ NO ES SOLUCIÓN.
• $B = (3,-1,0)$ ES SOLUCIÓN
• $C = (1,-1,0)$ NO ES SOLUCIÓN
• $D = (0,-1,0)$ NO ES SOLOCIÓN.

② $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $(A|b) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right]$.

EL SISTEMA ES NO HOMOGÉNEO PORQUE $b \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

③ RESOLVEMOS:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \longrightarrow x_1 = 2 - x_1 + x_3 \\ x_2 + x_3 = -1 \longrightarrow x_2 = -1 - x_3 \end{cases} \longrightarrow x_1 = 2 - \overbrace{(-1-x_3)}^{x_2} + x_3$$

$$x_1 = 2 + 1 + x_3 + x_3$$

$$x_1 = 3 + 2x_3$$

$$\therefore \quad X = (3 + 2x_3, -1 - x_3, x_3)$$

$$X = (2x_3, -x_3, x_3) + (3, -1, 0)$$

$$X = x_3(2, -1, 1) + (3, -1, 0)$$

$$\therefore \boxed{S : X = \alpha(2, -1, 1) + (3, -1, 0)}$$

→ SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.

CLASIFICACIÓN:

SISTEMAS LINEALES
- → COMPATIBLES (TIENEN SOLUCIÓN $S \neq \emptyset$)
  - → DETERMINADOS (SOLUCIÓN ÚNICA)
  - → INDETERMINADOS (INFINITAS SOLUCIONES)
- → INCOMPATIBLES (SOLUCIÓN VACÍA, $S = \emptyset$)

SISTEMAS LINEALES
- → HOMOGÉNEOS ((A|0)) → SIEMPRE SON COMPATIBLES (PORQUE SIEMPRE TIENEN LA SOLUCIÓN $X=0$, QUE SE LLAMA NULA O TRIVIAL)
- → NO HOMOGÉNEOS ((A|b) con $b \neq 0$)

EJ:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

→ SISTEMA HOMOGÉNEO.

$X = (0, 0, 0)$ ES SOLUCIÓN.